

PROYECTO GEOGREEN

AIEP OSORNO

Junio 2026



Misión

Formamos a lo largo de la vida para el trabajo y el emprendimiento, con educación de calidad, flexible, potenciada por la tecnología y la innovación, para dar oportunidades sin distinciones ni fronteras y contribuir al desarrollo sostenible de cada territorio

Visión

La visión de AIEP es ser líder en la formación para el trabajo, transformando la educación para el futuro

Valores

Calidad, Compromiso, Respeto, Transparencia y Colaboración



**Vinculación
con el Medio AIEP**

Vinculación con el Medio AIEP

AIEP entiende la vinculación con el medio como una función transversal que promueve y contribuye a la interacción permanente con los actores públicos, privados y sociales a nivel local, regional y/o internacional.



Modelo de

Vinculación con el Medio

Funciones misionales

Docencia

Innovación

Contribución interna

Apoyar al logro del perfil de egreso

Afianzar el sello formativo

Aportar a la pertinencia de la oferta educativa

Desarrollar iniciativas que aporten a la innovación, emprendimiento y a la creación de valor

Ámbito

Profesional

Productivo

Social

Mecanismos de Vinculación

Impulso laboral para la sociedad

Innovación y Emprendimiento

Apoyo a PYMES

Compromiso comunitario

Grupos de interés

Municipalidades y organismos públicos

Organizaciones sociales e instituciones educativas

Sector productivo y de servicios

Titulados/as y empleadores/as

Contribución externa

Contribuir al desarrollo de las personas y comunidades

Solucionar problemáticas del sector productivo y de servicios

Desarrollar capital humano

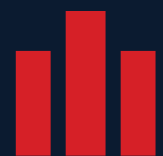
Acciones de relacionamiento

Con el propósito de fortalecer redes, alianzas y la articulación con los distintos grupos de interés, la institución impulsa de forma sistemática acciones de relacionamiento que complementa su vinculación con el entorno, desde una mirada territorial y disciplinar.

Extensión académica e institucional

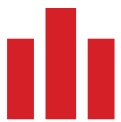
Cultura

Instancias consultivas y/o participativas



GeoGreen

Tecnología con sentido para el reciclaje en Osorno



Osorno: un desafío local de reciclaje

El programa nace de un problema visible del territorio, no de un ejercicio tecnológico.

25% → 75%

hogares con reciclaje domiciliario: 2025 → meta 2028 (Ley REP · ReSimple)

+1,3 M

kg de material recuperado en la comuna (sobre todo vidrio)

+100

puntos limpios y verdes en la red comunal

- La brecha crítica está en la separación en origen.
- Material reciclable se pierde al mezclarse o contaminarse.
- Falta información para decidir y actuar a tiempo.

GeoGreen conecta datos, hábitos y tecnología para mejorar esas decisiones.

Fuentes: Municipalidad de Osorno · Ley REP (Ley 20.920) · convenio Osorno–ReSimple 2024–2028.



LA SOLUCIÓN

¿Qué es GeoGreen?

Un dispositivo que mide cuánto se llena un contenedor de reciclaje y lo avisa a tiempo.

1

SENSAR

Un sensor mide cuánto se llena el contenedor.

2

AVISAR

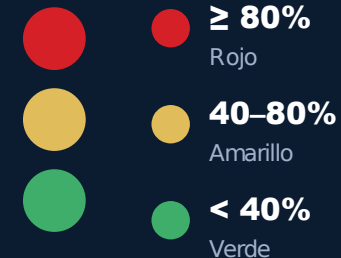
Un semáforo y una alarma muestran el estado.

3

VISUALIZAR

El nivel se ve en un tablero, al instante.

EL SEMÁFORO



Una idea simple, al servicio de un problema real.

Así pensamos el dispositivo

Del sensor al aviso: cómo funciona GeoGreen dentro del contenedor.

1

Mide sin abrir

Calcula cuánto se llena el contenedor con un sensor, desde la tapa.

2

Avisa al instante

Lo muestra con un semáforo de color y alerta cuando está lleno.

3

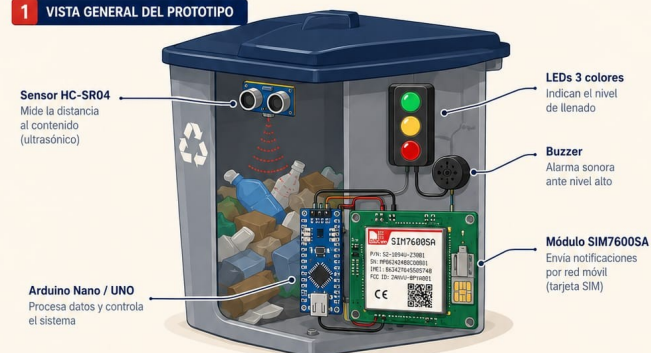
Decide mejor

Una base concreta para un reciclaje más inteligente y a tiempo.

GeoGreen: así era el prototipo original

Versión inicial con aviso por tarjeta SIM

1 VISTA GENERAL DEL PROTOTIPO



2 ¿CÓMO FUNCIONABA?



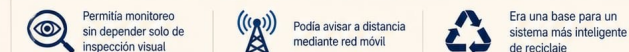
3 COMPONENTES DEL PROTOTIPO



4 LÓGICA DE ALERTAS



¿POR QUÉ ERA VALIOSO ESTE ENFOQUE?



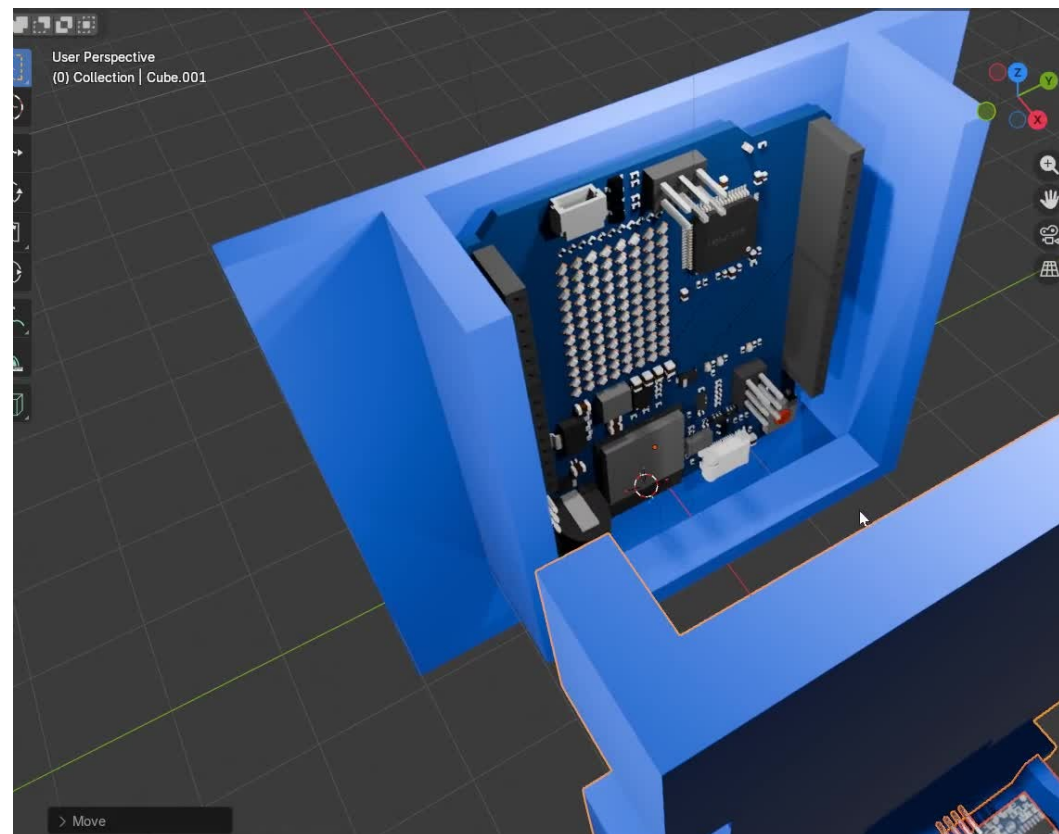


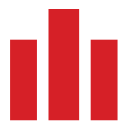
El dispositivo en 3D

Una vista del aparato, el caso central de GeoGreen Escolar.

MODELADO 3D

- El diseño 3D de la carcasa que protege el dispositivo.
- Una vista de cómo se vería el aparato fuera de la protoboard.

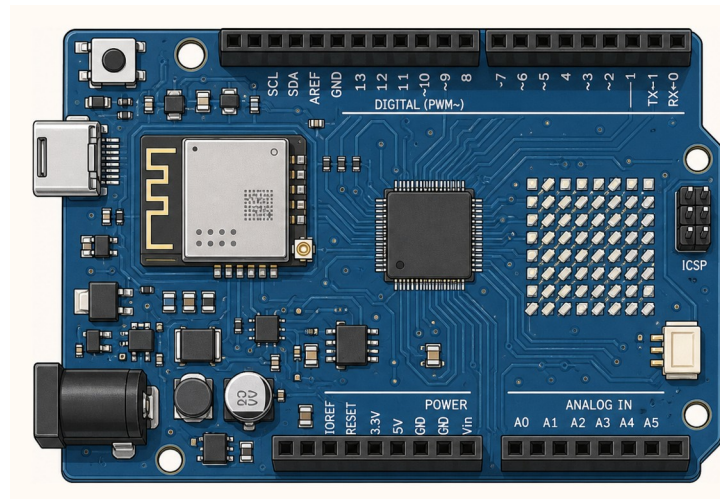




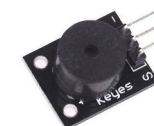
La tecnología es real y está al alcance

No es una promesa: el equipo está listo para que los estudiantes lo usen.

- Una placa Arduino UNO R4 WiFi, robusta y conectada.
- Un kit de sensores para medir el mundo físico.
- El mismo dispositivo que los estudiantes prototipan.



Placa Arduino UNO R4 WiFi



Sensores del kit (medir nivel, luz, sonido, movimiento, actuar)



Sensar el mundo, actuar sobre él

Dos familias de componentes que los estudiantes aprenden a combinar.

Sensores para Arduino

Del mundo físico a datos

GeoGreen: mide llenado

1 HC-SR04

Distancia

Mide distancia con ultrasonido (2 - 400 cm).



2 PIR

Movimiento

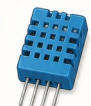
Detecta movimiento de personas o animales (3 - 7 m).



3 DHT11/DHT22

Temp + humedad

Mide temperatura y humedad del ambiente.



4 LDR

Luz

Sensor de luz ambiental (fotorresistor).



5 MQ-2/MQ-135

Gas + humo

Detecta gases combustibles, humo y calidad del aire.



6 Humedad de suelo

Agua

Mide el contenido de agua en el suelo (resistivo).



7 MPU6050

Giro + inclinación

Acelerómetro + giroscopio de 6 ejes (X, Y, Z).



8 RFID RC522

Identificación

Lee tarjetas y llaveros RFID de 13.56 MHz (SPI).



Digital
Salida ON/OFF (0 o 1).

Análoga
Entrega valores continuos (0-1023).

I2C / SPI
Comunicación serie rápida y eficiente.

Bus de datos
Comparte datos con Arduino o módulos.

★ Nota: En GeoGreen el sensor clave es el HC-SR04.

Actuadores para Arduino

De datos a acciones físicas

GeoGreen: alerta de llenado

1 LEDs

Luz / semáforo

Indicadores visuales para estados y niveles.



2 Buzzer

Alerta sonora

Emite sonido para advertencias y notificaciones.



3 Motor DC

Giro continuo

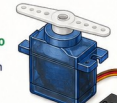
Gira en ambas direcciones mediante PWM.



4 Servo

Ángulo preciso

Controla posición angular con alta precisión.



5 Motor paso a paso

Movimiento exacto

Avanza por pasos definidos. Ideal para posicionamiento.



6 Relé

Control de cargas

Activa dispositivos de alto voltaje o corriente.



7 OLED / LCD

Mostrar datos

Pantallas para visualizar mensajes, porcentajes y estados.



8 Tira LED / RGB

Señales visuales

Iluminación RGB para avisos y ambientación.



digitalWrite
ON / OFF digital

PWM
Control de potencia y velocidad

tone()
Generación de tonos en buzzer

I2C
Comunicación con pantallas y módulos

Driver externo
Para motores y tiras LED de alta potencia

⚠ Nota: Motores y relés requieren fuente aparte o driver para funcionar correctamente.

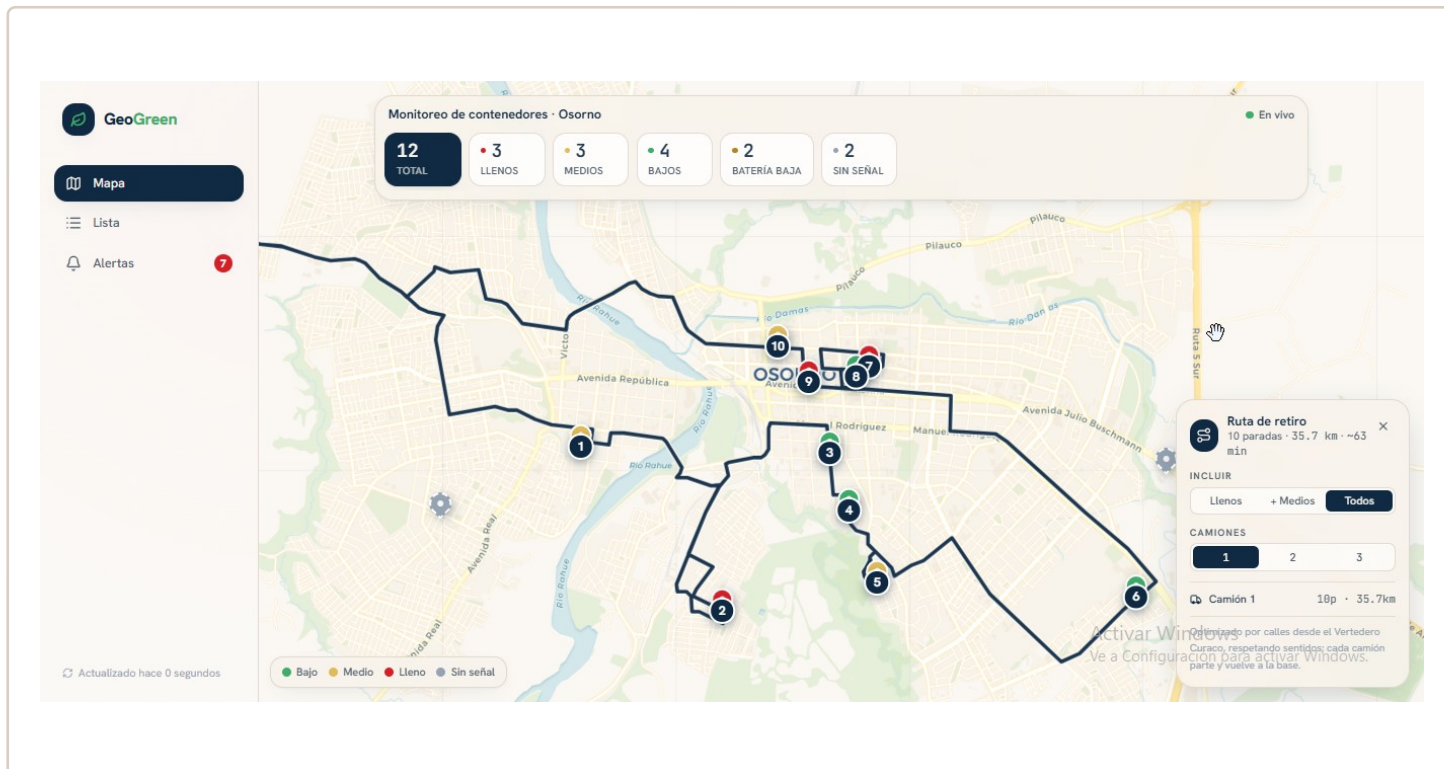
ENTRAN DATOS · SENSORES

SALEN ACCIONES · ACTUADORES

Del contenedor al mapa

Cada dispositivo informa por internet; el tablero muestra los puntos de Osorno en un mapa.

- Mapa con los contenedores en ubicaciones reales de Osorno.
- Estado por llenado: verde, amarillo y rojo.
- Alertas de lleno, batería baja o sin señal.
- Ruta de retiro sugerida por la ciudad.



Ahí está el “Geo” de GeoGreen: del dato al mapa que ayuda a decidir.



EL PROGRAMA

GeoGreen Escolar

Un programa STEM que llevamos a su colegio, con el dispositivo como caso central.

60

estudiantes participantes

Talleres

+ mentorías de acompañamiento

Desafío

final con pitch por equipos

3 carreras

AIEP involucradas

Los estudiantes viven el ciclo completo: observar un problema real de su entorno, entenderlo y proponer una solución con tecnología.

1

Talleres

Observar el problema, entender el material y la tecnología.

2

Mentorías

Acompañamiento cercano para madurar cada propuesta.

3

Desafío

Un pitch final donde los equipos presentan su solución.

Cada etapa deja entregables que alimentan la siguiente.

Objetivo transversal GeoGreen Escolar

TALLERES • MENTORÍAS • CONCURSO

Que los estudiantes, organizados en equipos, identifiquen una **problemática ambiental** concreta, comprendan sus **causas sociales y materiales**, exploren **herramientas tecnológicas** aplicables y desarrollen una **propuesta sostenible** que puedan presentar y justificar.



El recorrido que viven los estudiantes

Una progresión que va del problema observado a la propuesta presentada.



Cada etapa deja un producto que alimenta la siguiente.

“La basura no aparece de la nada.”

Primero observar el problema de los residuos; después, proponer una solución.

EN EL TALLER

- Reconocen los residuos y hábitos de su entorno.
- Distinguen síntoma, causa y consecuencia.
- Construyen un mapa de problema en equipo.



El equipo se lleva

Una frase de problema ambiental concreto y real de su propio entorno.

Taller 1

Conciencia ambiental local



Entender el problema de los residuos antes de proponer soluciones tecnológicas.



OBJETIVO

Reconocer problemas de residuos, hábitos de reciclaje y separación en origen en el contexto del colegio y Osorno.



¿DE QUÉ SE TRATA?

Conversación práctica sobre qué residuos generamos, qué pasa cuando se mezclan y por qué reciclar bien requiere hábitos, información y coordinación.



ACTIVIDADES CLAVE

- 1 **Conversación inicial:** residuos en la casa y el colegio.
- 2 **Mapa de problemas:** basureros llenos, mala separación, poca señalética o retiros tardíos.
- 3 **Clasificación de residuos:** reciclables, no reciclables y manejo especial.
- 4 **Cierre por equipos:** elegir un problema ambiental concreto.



RESULTADO ESPERADO

Cada equipo identifica un problema real que luego podrá transformar en una idea o miniprototipo durante el programa GeoGreen.



“Reciclable no es lo mismo que reciclado.”

El residuo es un material con propiedades que se pueden recuperar.

EN EL TALLER

- Reconocen las familias de materiales.
- Aplican la regla: limpio, seco y separado.
- Conectan el material con el problema que definieron.



El equipo se lleva

Una ficha del material, conectada con el problema que definieron.

Taller 2

Ciencia del reciclaje

Comprender cómo los materiales se comportan antes, durante y después de reciclar.



OBJETIVO



Explicar de forma simple cómo las propiedades de los materiales, su ciclo de vida y su correcta separación influyen en la posibilidad de reciclarlos.

¿DE QUÉ SE TRATA?



Una experiencia práctica para observar residuos comunes, comparar materiales y entender por qué mezclar, ensuciar o clasificar mal reduce su recuperación.

ACTIVIDADES CLAVE



1 Exploración de materiales

Plástico, papel, cartón, vidrio, metal y orgánicos.



2 Propiedades y decisiones

Peso, volumen, limpieza, compactación y contaminación.



3 Ciclo de vida

Del consumo a la recuperación o disposición final.



4 Mini desafío

Proponer una mejora para reducir, reutilizar o separar mejor un residuo del colegio.



RESULTADO ESPERADO

Los estudiantes comprenden que reciclar también implica observar, clasificar, medir y tomar decisiones informadas.



MATERIALES A OBSERVAR



PLÁSTICO



PAPEL / CARTÓN



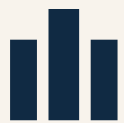
VIDRIO



METAL



ORGÁNICOS



TALLER 3

“La tecnología tiene sentido cuando responde a un problema real.”

Sensar, avisar y visualizar, aplicado al problema de cada equipo.

EN EL TALLER

- Conocen sensores, Arduino y la protoboard.
- Ven GeoGreen como caso: sensar, avisar, visualizar.
- Diseñan una idea tecnológica para su problema.



El equipo se lleva

Una idea tecnológica inicial para resolver el problema de su equipo.

Taller 3

Innovación con propósito

GeoGreen como caso para transformar un problema ambiental en una solución tecnológica.



OBJETIVO

Mostrar cómo una problemática de residuos puede abordarse con sensores, microcontroladores, datos, visualización y alertas.



¿DE QUÉ SE TRATA?

Los estudiantes conocen la lógica de GeoGreen: medir el nivel de un contenedor, enviar datos, visualizarlos y activar una alerta para tomar mejores decisiones.

LÓGICA GEOGREEN



SENSAR

El sensor mide el nivel de llenado del contenedor.



ENVIAR

Los datos se envían desde el dispositivo a la plataforma.



VISUALIZAR

Los datos se muestran en un tablero o panel en tiempo real.



ALERTAR

Se activa una alerta cuando el contenedor está casi lleno.



ACTIVIDADES CLAVE

- 1 Demostración del prototipo o simulación de llenado.
- 2 Desarme conceptual del sistema en cuatro pasos.
- 3 Ideación guiada: elegir un problema de residuos y proponer una solución.
- 4 Ficha de idea: problema, usuario, datos necesarios y alerta esperada.



RESULTADO ESPERADO



Cada equipo termina con una idea inicial para desarrollar en las mentorías: maqueta, miniprototipo, simulación, diagrama o propuesta visual.

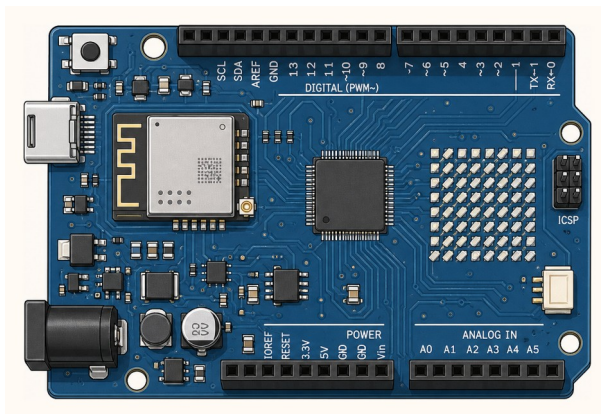




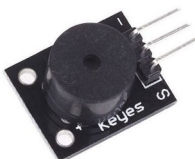
LO TANGIBLE

Tecnología real, en sus manos

No es una maqueta de cartón: es el mismo equipo con el que se prototipa de verdad.



Arduino UNO R4 WiFi · 5V · WiFi · matriz LED 12x8



Sensores del kit: medir nivel, movimiento, luz y sonido

PROTOBOARD

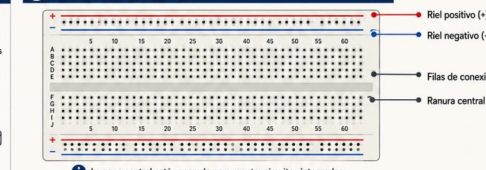
Qué es y cómo usarla

1 ¿Qué es?

Una protoboard es una placa de pruebas sin soldadura. Sirve para armar y probar circuitos electrónicos de forma rápida, segura y reusable.



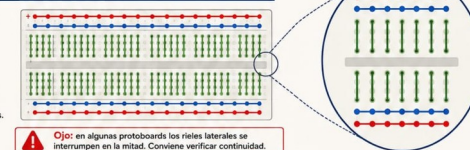
2 Partes de la protoboard



1 La zona central está separada para montar circuitos integrados.

3 ¿Cómo se conecta por dentro?

- Los rieles laterales distribuyen alimentación.
- Cada fila central conecta 5 puntos entre sí.
- La ranura central separa ambos lados.



⚠ Ojo: en algunas protoboards los rieles laterales se interrumpen en la mitad. Conviene verificar continuidad.

4 Cómo usarla paso a paso

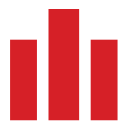


5 Ejemplo práctico



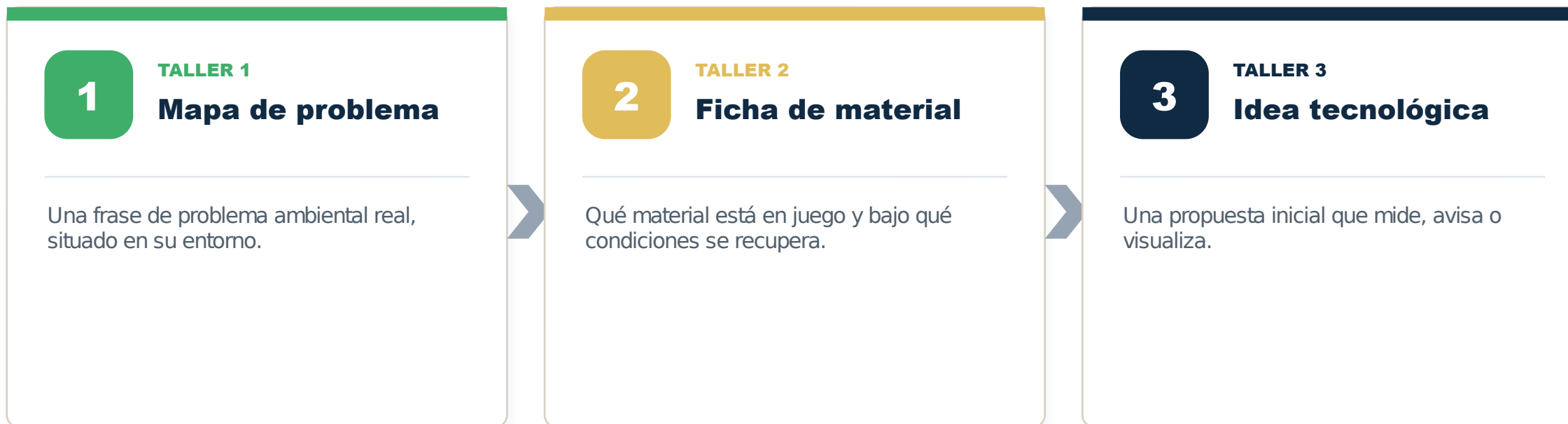
La corriente sale desde VCC, pasa por la resistencia, atraviesa el LED y vuelve por GND.

Regla rápida Piensa en la protoboard como calles eléctricas: algunos agujeros comparten camino y otros no.

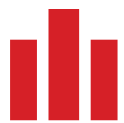


Lo que producen los estudiantes

Cada taller deja un producto que se acumula hacia el desafío final.



Tres piezas que, juntas, sostienen la propuesta del pitch final.



Mentorías: del producto a la propuesta

Entre los talleres y el desafío, cada equipo madura su idea con apoyo cercano.



Validar

El problema y a quién afecta dentro de su entorno.



Definir

La solución y los componentes que necesita.



Construir

Maqueta, simulación o prototipo funcional.



Preparar

El guion y el material del pitch final.

El equipo llega al desafío con una propuesta sólida y presentable.

Un desafío final con pitch escolar

Los equipos presentan su propuesta ante la comunidad: el broche del programa.



EL DESAFÍO FINAL

Cada equipo presenta su solución

El broche del recorrido: pasar de la idea a una propuesta presentada en público.



Presentan

Cada equipo expone la solución al problema que eligió.



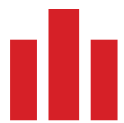
Reconocen

Jurado y reconocimientos al trabajo de los equipos.



Comparten

Una muestra abierta a la comunidad educativa.



Damos juntos el siguiente paso

Cada parte aporta lo suyo; el valor está en seguir haciéndolo en conjunto.

DESDE AIEP

- Equipo docente y estudiantes de tres carreras.
- Los talleres y las mentorías del programa.
- GeoGreen como caso de aprendizaje real.

DESDE EL LICEO

- Sus estudiantes y su comunidad educativa.
- El compromiso y la mirada de su equipo docente.
- Un problema real de su entorno para trabajar.

Una colaboración con sentido territorial, dentro de la Vinculación con el Medio de AIEP.



Queremos mirar, entender y mejorar el reciclaje de Osorno, junto a su comunidad educativa.

Los invitamos a ser parte de GeoGreen Escolar.